**Algoritmo 3** TAME con codificación lineal por tramos (PLE)

**Requiere:** Lo mismo que el Algoritmo 2 y el número de intervalos $M$

**Definiciones.** Para cada columna continua $j$, sean $e_{j,0} < \cdots < e_{j,M_j}$ los cuantiles de $\mathcal{T}$ en $0, \frac{1}{M}, \ldots, 1$, sin repetidos, y $\mathrm{PLE}(x)_{j,m} = \mathrm{mín}\big(1, \mathrm{máx}\big(0, \frac{x_j - e_{j,m-1}}{e_{j,m} - e_{j,m-1}}\big)\big)$. Las columnas binarias pasan sin cambio y $d'$ es el número de columnas que salen de PLE.

Inicializar el conjunto sintético $\mathcal{S} \in \mathbb{R}^{C \times \mathrm{IPC} \times d}$ con IPC muestras por clase, tomadas de $\mathcal{T}$
Calcular los bordes $e_{j,m}$ de cada columna continua $j$ con los cuantiles de $\mathcal{T}$ ▷ una sola vez
Instanciar un único embedder $f_\vartheta$ con entrada de tamaño $d'$ y conservarlo durante toda la corrida
$L^\star \leftarrow \infty$
**para** $k = 1$ hasta $K$ **hacer**
    Resortear $\vartheta \sim P(\vartheta)$ sobre $f_\vartheta$, en el mismo lugar
    Tomar los lotes reales $\mathcal{B}^{\mathcal{T}} \in \mathbb{R}^{C \times B \times d}$, con $B$ filas de cada clase
    $Z^{\mathcal{T}} \leftarrow f_\vartheta(\mathrm{PLE}(\mathcal{B}^{\mathcal{T}})), \quad Z^{\mathcal{S}} \leftarrow f_\vartheta(\mathrm{PLE}(\mathcal{S}))$ ▷ PLE es fijo: no se resortea
    $\mu^{\mathcal{T}} \leftarrow \mathrm{media}_1(Z^{\mathcal{T}}), \quad \mu^{\mathcal{S}} \leftarrow \mathrm{media}_1(Z^{\mathcal{S}})$
    $\tilde{Z}^{\mathcal{T}} \leftarrow Z^{\mathcal{T}} - \mu^{\mathcal{T}}, \quad \tilde{Z}^{\mathcal{S}} \leftarrow Z^{\mathcal{S}} - \mu^{\mathcal{S}}$
    $\Sigma_c^{\mathcal{T}} \leftarrow \tilde{Z}_c^{\mathcal{T}\top} \tilde{Z}_c^{\mathcal{T}} / B, \quad \Sigma_c^{\mathcal{S}} \leftarrow \tilde{Z}_c^{\mathcal{S}\top} \tilde{Z}_c^{\mathcal{S}} / \mathrm{IPC}, \quad$ para todo $c$ en una sola multiplicación por lotes
    $L \leftarrow \|\mu^{\mathcal{T}} - \mu^{\mathcal{S}}\|_F^2 + \lambda \, \|\Sigma^{\mathcal{T}} - \Sigma^{\mathcal{S}}\|_F^2$
    **si** $L < L^\star$: $L^\star \leftarrow L, \ \mathcal{S}^\star \leftarrow \mathcal{S}$
    $\mathcal{S} \leftarrow \mathcal{S} - \eta \, \nabla_{\mathcal{S}} L$ ▷ el gradiente cruza $f_\vartheta$ y PLE hasta $\mathcal{S}$
**fin para**
**devolver** $\mathcal{S}^\star$